

量子力学

- 対象読者: 理工系大学生（初～中級）
- レベル: 初～中級（大学2～3年）
- 前提知識: 線形代数、微積分、常微分方程式、複素数（第2章で復習）
- 想定学習時間: 40～60時間

目次

- はじめに
- この本の使い方
- 前提知識と記号
- 第1章 量子力学の実験的基礎
- 学習目標
- 1.1 古典力学の限界
- 1.2 プランクの量子仮説と黒体輻射
- 1.3 光電効果とアインシュタインの光子仮説
- 1.4 コンプトン効果
- 1.5 ボーアの原子模型と水素原子スペクトル
- 1.6 ド・ブロイの物質波
- 1.7 二重スリット実験
- 1.8 シュテルン＝ゲルラッハ実験
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第2章 数学的準備
- 学習目標
- 2.1 ベクトル空間と内積
- 2.2 行列と固有値問題
- 2.3 複素数とオイラーの公式
- 2.4 確率の基礎
- 2.5 微分方程式とフーリエ変換
- 2.6 Dirac記法（ブラ・ケット記法）
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第3章 波動関数とシュレーディンガー方程式
- 学習目標
- 3.1 波動関数と確率解釈
- 3.2 期待値
- 3.3 時間に依存するシュレーディンガー方程式

- 3.4 定常状態と時間に依存しないシュレーディンガー方程式
- 3.5 重ね合わせの原理
- 3.6 確率の保存（連続の方程式）
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第4章 一次元問題（1）井戸型ポテンシャル
- 学習目標
- 4.1 無限井戸型ポテンシャル
- 4.2 固有関数の性質
- 4.3 有限井戸型ポテンシャル
- 4.4 エネルギー量子化の物理
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第5章 一次元問題（2）調和振動子とトンネル効果
- 学習目標
- 5.1 量子調和振動子
- 5.2 生成・消滅演算子（演算法）
- 5.3 階段ポテンシャルと反射・透過
- 5.4 トンネル効果
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第6章 演算子形式と量子力学の原理
- 学習目標
- 6.1 状態空間（ヒルベルト空間）
- 6.2 位置・運動量演算子と交換関係
- 6.3 不確定性原理
- 6.4 エーレンフェストの定理
- 6.5 完全系と確率の整合性
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第7章 角運動量
- 学習目標
- 7.1 軌道角運動量演算子
- 7.2 交換関係
- 7.3 固有値と量子数
- 7.4 昇降演算子
- 7.5 球面調和関数
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第8章 水素原子
- 学習目標

- 8.1 3次元のシュレーディンガー方程式
- 8.2 変数分離
- 8.3 動径方程式の解と量子数
- 8.4 スペクトル系列
- 8.5 電子配置と周期表
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第9章 スピンと量子もつれ
- 学習目標
- 9.1 スピンと内部自由度
- 9.2 パウリ行列とスピン演算子
- 9.3 パウリ排他原理
- 9.4 量子もつれとベルの不等式
- 9.5 量子情報への応用
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第10章 近似法と量子技術の応用
- 学習目標
- 10.1 なぜ近似法が必要か
- 10.2 非縮退定常摂動論
- 10.3 変分法
- 10.4 時間に依存する摂動（概要）
- 10.5 量子技術の応用
- 10.6 全体のまとめ
- 総合演習
- 付録A 練習問題の解答
- 第1章
- 第2章
- 第3章
- 第4章
- 第5章
- 第6章
- 第7章
- 第8章
- 第9章
- 第10章・総合演習
- 付録B 用語集
- 付録C 記号表

はじめに

量子力学は、原子・分子・素粒子など「ミクロな世界」を支配する物理法則です。私たちの直感が通用するマクロな世界（ニュートン力学）とは全く異なる振る舞い——粒子でありながら波のように振る舞う、測定するまで状態が確定しない、離散的な（飛び飛びの）エネルギーしか取れない——を、数式で厳密に記述します。

この教科書のゴールは、次の3点を理解することです。

1. 波動関数とシュレーディンガー方程式を使って、ミクロな系の状態と時間発展を記述できる。
2. 演算子形式（ヒルベルト空間・交換関係・不確定性原理）で、量子力学の基本原則を理解する。
3. 水素原子・スピン・量子もつれという代表的な系を通じて、量子力学の現実的な帰結と、量子技術（レーザー、トンネル顕微鏡、量子コンピュータなど）への応用を把握する。

この本の使い方

- 各章は「学習目標 → 本文 → 本章のまとめ → 練習問題」の構成です。
- 練習問題の解答は付録Aに解説付きであります。まず自分の力で解いてから見てください。
- 重要な定義・定理・公式は **太字** で強調しています。式は前後の文脈と対応させて覚えてください。
- 第1～2章で前提知識を整理するので、線形代数・微積分の基礎が怪しくても読み始められます。
- 量子力学の学習では「具体例を手で解く」ことが何より大切です。第4～5章の一次元問題を丁寧に解いてください。

前提知識と記号

- 線形代数（ベクトル、内積、行列、固有値）と微積分を前提とします。第2章で復習します。
- 物理定数や記号は付録Cにまとめてあります。プランク定数は h 、換算プランク定数は $\hbar = h/2\pi$ で表します。
- 特に断りのない限り、波動関数は位置表示で $\psi(\mathbf{x}, t)$ と書き、演算子はハット記号 $\hat{A}$ で表します。

それでは、第1章から始めましょう。

第1章 量子力学の実験的基礎

学習目標

- 量子力学が生まれた実験事実（黒体輻射・光電効果・コンプトン効果）を説明できる。
- ボーアの原子模型と水素原子スペクトルを理解する。
- ド・ブロイの物質波と粒子と波動の二重性を理解する。

- 二重スリット実験とシュテルン＝ゲルラッハ実験の意味を説明できる。

1.1 古典力学の限界

19世紀末、ニュートン力学と電磁気学（マクスウェル理論）は大きな成功を収めていました。しかし、いくつかの実験事実が古典理論では説明できませんでした。

- 黒体輻射の紫外線破綻（レイリー・ジーンズの式）：高温の物体から出る光のスペクトルを古典論で計算すると、波長が短い（紫外側）ほど無限大に発散してしまう。
- 光電効果：金属表面に光を当てると電子が飛び出す現象で、そのエネルギーが光の強度ではなく周波数で決まる。
- 原子の安定性と線スペクトル：古典電磁気学では、原子の中の電子は回転しながらエネルギーを放射して原子核に落ち込むはずなのに、実際の原子は安定で、特定の波長の光（線スペクトル）しか出さない。

1.2 プランクの量子仮説と黒体輻射

定義（量子仮説） 1900年、マックス・プランク（Max Planck）は、振動数 ν の電磁波はエネルギーが

$$E = h\nu$$

の整数倍の「粒」（量子）としてしかやり取りできないと仮定しました。ここで h はプランク定数と呼ばれ

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

です。この仮定により、黒体輻射のスペクトルは実験と完全に一致するプランクの公式で記述できます。

ポイント：古典論ではエネルギーは連続的でしたが、量子論では $E = h\nu$ の飛び飛びの値しか取れない、というのが最初の「量子化」です。

1.3 光電効果とアインシュタインの光子仮説

1905年、アインシュタイン（Albert Einstein）はプランクの仮説を推し進め、光そのものがエネルギー $h\nu$ の粒子（光子）の集まりだと主張しました。

定義（光電効果） 金属表面に振動数 ν の光を当てると、表面の電子が飛び出す現象。飛び出した電子の最大運動エネルギー K_{max} は

$$K_{\text{max}} = h\nu - W$$

ここで W は金属固有の仕事関数（電子を金属から引き剥がすのに必要な最小エネルギー）です。

重要な帰結： $-\nu < \nu_0 = W/h$ では、光をどんなに強くしても電子は飛び出さない（古典論では説明できない）。 $-\nu$ が大きいほど K_{max} が大きく、光の強度は飛び出す電子の数にしか影響しない。

この業績によりアインシュタインは1921年のノーベル物理学賞を受賞しました。

1.4 コンプトン効果

1923年、コンプトン (Arthur Compton) は、X線を電子に当てると波長が長く（エネルギーが低く）なって散乱されることを発見しました。光子を粒子として扱うと、エネルギーと運動量の保存から

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = (h / mc) (1 - \cos \theta)$$

が導かれます。ここで θ は散乱角、 m は電子の質量、 $\lambda_C = h/mc$ はコンプトン波長です（電子では $\lambda_C \approx 2.4 \times 10^{-12} \text{ m}$ ）。光子の運動量が

$$p = hv / c = h / \lambda$$

と書けることを示した、粒子性の決定的証拠です。

1.5 ボーアの原子模型と水素原子スペクトル

1913年、ボーア (Niels Bohr) は水素原子のモデルを提唱しました。電子は原子核の周りを回りますが、古典論のように自由にエネルギーを取れず、特定の軌道（量子化された角運動量 $L = n\hbar$ ）にだけ存在できます。

$$E_n = -13.6 \text{ eV} / n^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- $n = 1$ が基底状態（最低エネルギー、 $\approx -13.6 \text{ eV}$ ）
- 電子が E_m から E_n ($m > n$) に遷移すると、光子を放出し、その振動数は $h\nu = E_m - E_n$ 。

これにより、水素原子の線スペクトル（ライマン系列・バルマー系列・パッシェン系列）が説明されます。

1.6 ド・ブロイの物質波

1924年、ド・ブロイ (Louis de Broglie) は、光が波でもあり粒子でもあるなら、逆に粒子も波としての性質を持つはずだと考え、物質波を提唱しました。

$$\lambda = h / p = h / (mv)$$

定義（粒子と波動の二重性） 光も物質も、状況に応じて「粒子の性質」と「波の性質」の両方を持つ。この二重性を量子力学の出発点です。

例 1.1 電子 ($m \approx 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) を 100 V で加速したときのド・ブロイ波長は約 $1.2 \times 10^{-10} \text{ m}$ (0.12 nm) で、結晶の格子間隔と同程度。実際に電子線が結晶で回折することが実験的に確認されました（デビソン＝ジャーマー実験、1927年）。

例 1.2 (量子閉じ込めの身近な例：量子ドット) 粒子をナノメートル (10^{-9} m) サイズに閉じ込めるとエネルギーが離散化する (量子閉じ込め効果) ため、サイズを変えると発光色が変わります。これが量子ドットで、2023年ノーベル化学賞 (バウエンディ、ブルース、エキモフ) の受賞対象となり、テレビ (QLED) や太陽電池などの実用技術に応用されています (出典: NobelPrize.org, 2023)。この量子化の詳細は第4章で扱います。

1.7 二重スリット実験

例 1.3 (二重スリット実験) 電子を1個ずつ、二重のスリットに向けて打ち出します。スリットを2つとも開けておくと、電子はスクリーン上に干渉縞 (波の干渉パターン) を作ります。しかし、どちらのスリットを通ったかを観測すると、干渉縞は消えて「粒子」の集まり方になります。この電子の干渉は思考実験ではなく、外村彰らによって1989年に実際に観測されています (1個ずつの電子でも干渉縞が形成されます)。

- 観測するまで、電子は「どちらのスリットを通ったか」が決まっていない。
- 観測が状態を「確定」させる。

この「測定が結果を変える」性質は、古典物理学にはない量子力学特有のものです。

1.8 シュテルン＝ゲルラッハ実験

1922年、シュテルン (Otto Stern) とゲルラッハ (Walther Gerlach) は、不均一な磁場に銀原子のビームを通しました。古典論では原子は磁場中で連続的に分かれるはずですが、実験結果は2本にだけ分離しました。

- 電子には「スピン」という内部自由度があり、 $\pm\hbar/2$ の2つの値しか取らない。
- これは空間量子化の直接的な証拠で、第9章で詳しく扱います。

本章のまとめ

- 黒体輻射・光電効果・コンプトン効果は、光の粒子性 (光子) の証拠。
- ド・ブロイの物質波は、粒子の波動性の証拠。
- 粒子と波動の二重性が量子力学の出発点。
- ボーア模型は水素原子のエネルギー準位 $E_n = -13.6/n^2$ eV を説明。
- 二重スリット実験・シュテルン＝ゲルラッハ実験は、測定が状態を確定させることの証拠。

練習問題

練習問題 1.1 光電効果において、入射光の振動数 ν と金属の仕事関数 w の関係が $\nu < w/h$ のとき、どんなに光を強くしても電子が飛び出さないのはなぜか。説明せよ。

練習問題 1.2 波長 500 nm ($\text{nm} = 10^{-9}$ m) の光の光子1個のエネルギーを求めよ。ただし $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s、 $c = 3.0 \times 10^8$ m/s とする。

練習問題 1.3 コンプトン効果で散乱角 $\theta = 90^\circ$ のときの波長変化 $\Delta\lambda$ を、コンプトン波長 λ_C を用いて表せ。

練習問題 1.4 次の文の空欄を埋めよ。水素原子のエネルギー準位は $E_n = \text{_____ eV} / n^2$ で表され、 $n = 1$ の状態を_____と呼ぶ。

練習問題 1.5 二重スリット実験で「どちらのスリットを通ったかを観測すると干渉縞が消える」のはなぜか、粒子と波動の二重性の観点から説明せよ。

第2章 数学的準備

学習目標

- ベクトル空間・内積・固有値の基本を復習できる。
- 複素数とオイラーの公式を使える。
- 確率の基本（期待値・分散）と連続確率分布を扱える。
- Dirac記法（ブラ・ケット記法）の導入を理解する。

2.1 ベクトル空間と内積

定義（ベクトル空間） 集合 V が次の条件を満たすとき、 V を（実または複素）ベクトル空間と呼ぶ。

- 任意の $u, v \in V$ に対して和 $u + v \in V$ 、任意のスカラー a に対して $a \cdot u \in V$ 。
- 和は結合律・交換律を満たし、零ベクトル 0 と逆ベクトル $-u$ が存在する。

量子力学では複素数係数のベクトル空間を主に扱います。

定義（内積） 複素ベクトル空間 V の任意の2元 u, v に対して複素数 $\langle u, v \rangle$ を対応させる写像で、次の条件を満たすものを内積と呼ぶ。

- $\langle u, u \rangle \geq 0$ 、等号は $u = 0$ のときのみ。
- $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle^*$ （複素共役）。
- $\langle u, a v_1 + b v_2 \rangle = a \langle u, v_1 \rangle + b \langle u, v_2 \rangle$ （線形性）。

定義（正規直交基底） 内積を持つベクトル空間の基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ が $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ （ δ はクロネッカーのデルタ）を満たすとき、正規直交基底と呼ぶ。任意の u は $u = \sum_i c_i e_i$ （ $c_i = \langle e_i, u \rangle$ ）と表せる。

2.2 行列と固有値問題

定義（固有値・固有ベクトル） 正方行列 M に対して、非零ベクトル v と数 λ が

$$M v = \lambda v$$

を満たすとき、 λ を固有値、 v をその固有ベクトルと呼ぶ。固有値は特性方程式 $\det(M - \lambda I) = 0$ の解として求まる。

定理（エルミート行列） 行列 M が $M^\dagger = M$ （ $\dagger$ は転置と複素共役）を満たすとき、 M をエルミート行列と呼ぶ。エルミート行列は次の性質を持つ。

- 固有値はすべて実数。
- 異なる固有値に対応する固有ベクトルは直交する。
- 正規直交基底で対角化できる。

量子力学では、測定される物理量（オブザーバブル）はエルミート演算子に対応します（第6章）。

2.3 複素数とオイラーの公式

オイラーの公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

特に $e^{i\pi} = -1$ はオイラーの等式と呼ばれます。複素数 $z = x + iy$ は $z = re^{i\theta}$ ($r = \sqrt{x^2+y^2}$) と表せ、この形は波動関数の位相を扱うときに重要です。

2.4 確率の基礎

定義（期待値と分散） 離散的な確率変数 X が値 x_i を確率 p_i で取るとき、期待値と分散は

$$\begin{aligned}\langle X \rangle &= \sum_i p_i x_i \\ \text{Var}(X) &= \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2\end{aligned}$$

分散の平方根 $\Delta X = \sqrt{\text{Var}(X)}$ を標準偏差と呼びます。連続変数 x の場合は確率密度関数 $p(x)$ ($\int p(x) dx = 1$) を用いて

$$\langle X \rangle = \int x p(x) dx$$

と定義します。量子力学では $p(x) = |\psi(x)|^2$ が確率密度に対応します（第3章）。

2.5 微分方程式とフーリエ変換

- 定係数線形常微分方程式 $y'' + a y' + b y = 0$ は、特性方程式の解から一般解が求まる（第4章で使う）。
- フーリエ変換: 関数 $f(x)$ を波数 k の平面波 e^{ikx} の重ね合わせで表す操作。

$$\begin{aligned}f(x) &= (1/\sqrt{2\pi}) \int F(k) e^{ikx} dk \\ F(k) &= (1/\sqrt{2\pi}) \int f(x) e^{-ikx} dx\end{aligned}$$

位置と波数（運動量）はフーリエ変換で結ばれ、これが不確定性原理の数学的な根拠になります（第6章）。

2.6 Dirac記法（ブラ・ケット記法）

量子状態をベクトルで表すための便利な記法を導入します。イギリスの物理学者ポール・ディラック（Paul Dirac）が考案しました。

- ケット $|\psi\rangle$: 状態を表すベクトル（縦ベクトルに対応）。
- ブラ $\langle\phi|$: $|\phi\rangle$ の複素共役転置（横ベクトルに対応）。
- 内積 $\langle\phi|\psi\rangle$: 2つの状態の「重なり」（複素数）。
- ノルム（規格化）: $\| |\psi\rangle \| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}$ 。

基底 $\{|n\rangle\}$ が正規直交なら $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$ であり、任意の状態は $|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$ 、 $c_n = \langle n|\psi\rangle$ と展開できます。 $|c_n|^2$ は状態 n が見つかる確率になります。

本章のまとめ

- 量子力学の数学的舞台は複素ベクトル空間（後にヒルベルト空間）と内積。
- エルミート行列の固有値は実数で、固有ベクトルは直交する。
- オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$ は位相の記述に必須。
- 確率密度 $\rho(x)$ による期待値・分散の計算に慣れる。
- Dirac記法 $|\psi\rangle$, $\langle\phi|$, $\langle\phi|\psi\rangle$ で状態を表す。

練習問題

練習問題 2.1 行列 $M = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$ はエルミート行列か。判定し、固有値を求めよ。

練習問題 2.2 オイラーの公式を用いて、 $e^{i\pi} + 1$ を計算せよ。

練習問題 2.3 確率密度 $\rho(x) = (1/\sqrt{2\pi}) e^{-x^2/2}$ の期待値 $\langle x \rangle$ を求めよ。対称性に注意して計算せよ。

練習問題 2.4 正規直交基底 $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ で $|\psi\rangle = c_1|1\rangle + c_2|2\rangle$ とする。 $|\psi\rangle$ が規格化されているための c_1, c_2 の条件を書け。

練習問題 2.5 フーリエ変換の式を書き、位置 x と波数 k の関係が不確定性原理の根拠となることを1～2文で説明せよ。

第3章 波動関数とシュレーディンガー方程式

学習目標

- 波動関数と確率解釈（ボルン規則）を理解する。
- 正規化条件と期待値の計算ができる。

- 時間依存・時間に依存しないシュレーディンガー方程式を書き下せる。
- 定常状態と重ね合わせの原理を理解する。

3.1 波動関数と確率解釈

定義（波動関数） 量子状態は、時刻 t 、位置 x に依存する複素数値関数 $\psi(x, t)$ で記述される。これを波動関数と呼ぶ。

1926年、ボルン（Max Born）は次の解釈を提案しました。

ボルン規則（確率解釈）

$$P(x \leq X \leq x+dx \text{ の区間に粒子が見つかる}) = |\psi(x, t)|^2 dx$$

つまり $|\psi(x, t)|^2$ は粒子の位置の確率密度です。波動関数そのものは観測できませんが、その2乗の絶対値が確率を与えます。

正規化条件 粒子は必ずどこかに存在するので

$$\int |\psi(x, t)|^2 dx = 1$$

が常に成り立つ必要があります（積分は全空間）。これを満たす状態を規格化された状態と呼びます。

例 3.1 波数 k 、角振動数 ω の平面波 $\psi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}$ は $|\psi|^2 = |A|^2$ （一定）なので、粒子がどこにあるか完全に不確定です。これは運動量が完全に確定している状態に対応します。

3.2 期待値

定義（期待値） 規格化された波動関数 $\psi(x, t)$ に対して、物理量の期待値は

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \int \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx \\ \langle f(x) \rangle &= \int \psi^*(x, t) f(x) \psi(x, t) dx \end{aligned}$$

で与えられる。 ψ^* は複素共役です。右側の ψ と左側の ψ^* の間に物理量を挟む形になることに注意してください。

3.3 時間に依存するシュレーディンガー方程式

1926年、シュレーディンガー（Erwin Schrödinger）は、波動関数が従う基本方程式を提唱しました。

定義（時間依存シュレーディンガー方程式）

$$i\hbar \partial\psi(x, t)/\partial t = [-\hbar^2/2m \cdot \partial^2/\partial x^2 + V(x)] \psi(x, t)$$

ここで $\hbar = h/2\pi$ は換算プランク定数、 $V(x)$ はポテンシャルエネルギー、 m は粒子の質量です。カギ括弧の中身をハミルトニアン演算子 $\hat{H}$ と呼びます。

$$\hat{H} = -\hbar^2/2m \cdot \partial^2/\partial x^2 + V(x)$$

これにより $i\hbar \partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$ と短く書けます。この方程式はニュートンの運動方程式 $F = ma$ に対応する、量子力学の「運動方程式」です。

3.4 定常状態と時間に依存しないシュレーディンガー方程式

ポテンシャル V が時間に依存しない場合、変数分離 $\psi(x, t) = \phi(x) \cdot T(t)$ を試します。代入すると

$$T(t) \propto e^{(-iEt/\hbar)}$$

となり、時間部分は位相因子 $e^{(-iEt/\hbar)}$ だけになります。空間部分 $\phi(x)$ は次を満たします。

定義（時間に依存しないシュレーディンガー方程式）

$$\begin{aligned} \hat{H} \phi(x) &= E \phi(x) \\ \text{すなわち } -\hbar^2/2m \cdot \phi''(x) + V(x)\phi(x) &= E \phi(x) \end{aligned}$$

これは固有値問題です。 E は固有値（エネルギー）で、一般に量子化されます。

定義（定常状態） エネルギー E が確定した状態

$$\psi(x, t) = \phi(x) e^{(-iEt/\hbar)}$$

を定常状態と呼ぶ。このとき $|\psi(x, t)|^2 = |\phi(x)|^2$ となり、確率密度は時間に依存しません。

3.5 重ね合わせの原理

重ね合わせの原理 シュレーディンガー方程式は線形なので、解の線形結合も解になります。エネルギー固有状態 $\{\phi_n\}$ の重ね合わせ

$$\psi(x, t) = \sum_n c_n \phi_n(x) e^{(-iE_n t/\hbar)}$$

もシュレーディンガー方程式の解です。 $|c_n|^2$ はエネルギー E_n が観測される確率を与えます。

重要な意味: 量子状態は複数のエネルギー（複数の状態）の「重ね合わせ」であり、測定するまではどれか1つに確定していません。これが古典的な「重ね合わせ」と異なる、量子力学の本質です。

3.6 確率の保存（連続の方程式）

確率の総和 $\int |\psi|^2 dx$ は時間が経っても 1 のまま保たれます。シュレーディンガー方程式から、確率密度 $\rho = |\psi|^2$ と確率流 j は

$$\partial \rho / \partial t + \partial j / \partial x = 0 \quad (\text{連続の方程式})$$

$$j = (\hbar/2mi)(\psi^* \partial \psi / \partial x - \psi \partial \psi^* / \partial x)$$

を満たします。これは電荷や質量の保存則と同じ形で、粒子が「生成も消滅もしない」ことを意味します。

本章のまとめ

- 波動関数 $\psi(x, t)$ の2乗絶対値 $|\psi|^2$ が確率密度（ボルン規則）。
- 規格化 $\int |\psi|^2 dx = 1$ が常に必要。
- 時間依存方程式 $i\hbar \partial \psi / \partial t = \hat{H} \psi$ が基本方程式。
- 定常状態 $\psi = \phi(x) e^{(-iEt/\hbar)}$ では確率密度が時間に依らない。
- 時間に依存しない方程式 $\hat{H} \phi = E \phi$ は固有値問題で、エネルギーは量子化される。
- 線形性から重ね合わせの原理が成り立つ。

練習問題

練習問題 3.1 波動関数 $\psi(x) = A e^{(-x^2/2a^2)}$ が規格化されるように定数 A を求めよ。ただし $\int e^{(-x^2/a^2)} dx = \sqrt{\pi} \cdot a$ を用いてよい。

練習問題 3.2 定常状態 $\psi(x, t) = \phi(x) e^{(-iEt/\hbar)}$ の確率密度 $|\psi(x, t)|^2$ が時間に依存しないことを示せ。

練習問題 3.3 次の文の空欄を埋めよ。ハミルトニアン演算子は $\hat{H} = -\hbar^2/2m \cdot \partial^2/\partial x^2 + \underline{\hspace{2cm}}$ であり、時間に依存しないシュレーディンガー方程式は $\hat{H} \phi = \underline{\hspace{2cm}}$ と書ける。

練習問題 3.4 平面波 $\psi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}$ に対して $|\psi|^2$ を求め、この状態が位置について完全に不確定であることを説明せよ。

練習問題 3.5 エネルギー固有状態 ϕ_1, ϕ_2 （固有値 E_1, E_2 ）の重ね合わせ $\psi = c_1 \phi_1 + c_2 \phi_2$ の確率密度 $|\psi(x, t)|^2$ を書き下し、干渉項（交差項）が現れることを示せ。

第4章 一次元問題（1）井戸型ポテンシャル

学習目標

- 無限井戸型ポテンシャルの固有関数とエネルギー準位を導出できる。
- 境界条件からエネルギー量子化が起こることを理解する。
- 有限井戸との違い（染み出し、束縛状態の個数）を説明できる。
- パリティ対称性の考え方を理解する。

4.1 無限井戸型ポテンシャル

問題設定 ポテンシャル

$$\begin{aligned} V(x) &= 0 & (0 < x < L) \\ V(x) &= \infty & (x \leq 0, x \geq L) \end{aligned}$$

領域 $0 < x < L$ では時間に依存しないシュレーディンガー方程式は

$$-\hbar^2/2m \cdot \phi''(x) = E \phi(x)$$

境界条件 ポテンシャルが無限大の領域に粒子は存在できないので

$$\phi(0) = \phi(L) = 0$$

解法 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ と置くと一般解は $\phi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$ 。 $\phi(0) = 0$ より $B = 0$ 。 $\phi(L) = 0$ より $\sin(kL) = 0$ 、すなわち

$$kL = n\pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

結果 規格化した固有関数とエネルギー単位は

$$\begin{aligned} \phi_n(x) &= \sqrt{2/L} \cdot \sin(n\pi x/L) & (n = 1, 2, 3, \dots) \\ E_n &= n^2 \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2 \end{aligned}$$

- エネルギーは n^2 に比例して**離散化**（量子化）されます。
- $n = 0$ は $\phi = 0$ （粒子が存在しない）になるので除きます。
- n が大きいほど状態は密になり、古典極限（ $n \rightarrow \infty$ ）では連続的エネルギーに近づきます（対応原理）。

例 4.1 電子（ $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ）を幅 $L = 1.0 \text{ nm}$ の無限井戸に閉じ込めたとき、基底エネルギーは

$$E_1 = \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2 \approx 0.38 \text{ eV}$$

電子をナノメートル規模に閉じ込めると、電子ボルトオーダーの量子化エネルギーが現れます。これが量子井戸レーザーや量子ドットの原理です。

4.2 固有関数の性質

無限井戸の固有関数には次の性質があります。

- **直交性:** $\int_0^L \phi_n^*(x) \phi_m(x) dx = \delta_{nm}$ 。
- **完全性:** 領域内の任意の関数は ϕ_n の重ね合わせで表せる（フーリエ級数の一般化）。
- **節の数:** 基底状態（ $n=1$ ）は節がなく、 n が1増えるごとに節が1つ増える。
- **パリティ:** 井戸を $-L/2 \leq x \leq L/2$ に取り直すと、 n が奇数なら偶関数、偶数なら奇関数。左右対称なポテンシャルでは、固有関数は必ず偶関数か奇関数になります（**パリティ対称性**）。

4.3 有限井戸型ポテンシャル

次に、深さ有限の井戸

$$\begin{aligned} V(x) &= -V_0 & (|x| < a) \\ V(x) &= 0 & (|x| > a) \end{aligned}$$

を考えます。ここで $V_0 > 0$ 。

- 束縛状態 ($-V_0 < E < 0$) は井戸の外 ($|x| > a$) でも波動関数が指数関数的に減衰します。

$$\phi(x) \propto e^{-(\kappa|x|)} \quad (|x| > a) \quad \kappa = \sqrt{-2mE}/\hbar$$

- これが重要な帰結をもたらします: 古典的には粒子が入れない領域 ($E < V$) にも、量子力学的には粒子が「染み出す」確率があります。
- 境界で ϕ と ϕ' が連続という条件から、 E が決まる超越方程式が得られ、解は有限個です（無限井戸と違い、束縛状態の個数は有限）。

4.4 エネルギー量子化の物理

井戸型ポテンシャルは「波を箱に閉じ込める」モデルです。弦の固有振動（定在波）と同じように、境界条件が許す波長は離散的な値だけになります。

- 箱の幅 L に半整数個の波長が入る条件 $\lambda_n = 2L/n$ から $k_n = n\pi/L$ 、 $E_n = \hbar^2 k_n^2 / 2m = n^2 \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$ 。
- 閉じ込めが強い (L が小さい) ほどエネルギー間隔は大きくなります ($E_n \propto 1/L^2$)。

本章のまとめ

- 無限井戸の固有関数は $\phi_n = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$ 、エネルギーは $E_n = n^2 \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$ 。
- 境界条件 $\phi(0) = \phi(L) = 0$ がエネルギー量子化の起源。
- 固有関数は直交・完全で、節の数が $n-1$ 。
- 有限井戸では波動関数が井戸の外に指数関数的に染み出し、束縛状態の数は有限。
- 左右対称なポテンシャルではパリティ対称性が成り立つ。

練習問題

練習問題 4.1 無限井戸型ポテンシャル（幅 L ）のエネルギー準位 $E_n = n^2 \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$ を、波長の条件 $\lambda_n = 2L/n$ から導け。ド・ブロイの関係 $\lambda = h/p$ を用いてよい。

練習問題 4.2 無限井戸の固有関数 $\phi_n(x) = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$ を規格化せよ。すなわち $\int_0^L |\phi_n(x)|^2 dx = 1$ を示せ。

練習問題 4.3 無限井戸（幅 L ）の $n=1$ と $n=2$ の状態で、粒子が見つかる確率が最大になる位置をそれぞれ求めよ。

練習問題 4.4 幅 L を半分にすると基底エネルギーは何倍になるか。

練習問題 4.5 有限井戸型ポテンシャルで、古典的には粒子が入れない領域に粒子が見つかる確率が0でない理由を、波動関数の性質に基づいて説明せよ。

第5章 一次元問題（2）調和振動子とトンネル効果

学習目標

- 量子調和振動子のエネルギー準位と零点エネルギーを導出できる。
- 生成・消滅演算子の方法（演算子法）を理解する。
- 階段ポテンシャルでの反射・透過を理解する。
- トンネル効果の仕組みと応用を説明できる。

5.1 量子調和振動子

バネ定数 k 、角振動数 $\omega = \sqrt{k/m}$ の調和振動子のポテンシャルは

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

時間に依存しないシュレーディンガー方程式は

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \phi''(x) + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \phi(x) = E \phi(x)$$

解 エネルギー固有値は

$$E_n = \hbar \omega (n + 1/2) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

- 基底状態 ($n=0$) のエネルギーは $E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$ であり、0ではない。これを零点エネルギーと呼びます。古典的には静止しているはずの基底状態でも、量子力学的には振動エネルギーが残ります。
- エネルギー間隔は等間隔 $\hbar \omega$ です。

固有関数はエルミート多項式 $H_n(x)$ で表されます。

$$\phi_n(x) = (1/\sqrt{2^n n!}) \cdot (m\omega/\pi\hbar)^{1/4} \cdot e^{-(m\omega x^2/2\hbar)} \cdot H_n(\sqrt{m\omega/\hbar} \cdot x)$$

例えば基底状態はガウス関数 $\phi_0(x) = (m\omega/\pi\hbar)^{1/4} e^{-(m\omega x^2/2\hbar)}$ です。

5.2 生成・消滅演算子（演算子法）

よりエレガントな方法として、生成演算子 $a^\dagger$ と消滅演算子 a を定義します。

$$\hat{a} = \sqrt{m\omega/2\hbar} (\hat{x} + i \hat{p}/m\omega)$$

$$\hat{a}^\dagger = \sqrt{m\omega/2\hbar} (\hat{x} - i \hat{p}/m\omega)$$

これらは次の交換関係を満たします。

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$$

定義（数演算子） $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ を数演算子と呼ぶ。固有値は $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) で、 $|n\rangle$ は「 n 個のフォトン（量子）がある状態」と解釈できます。

重要な関係: - $\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ （量子を1つ増やす → 生成） - $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ （量子を1つ減らす → 消滅） - ハミルトニアンは $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{N} + 1/2)$ と書ける。

消滅演算子を何度も作用させると真空 $|0\rangle$ ($\hat{a}|0\rangle = 0$) に達し、そこから $|n\rangle = (\hat{a}^\dagger)^n/\sqrt{n!}|0\rangle$ と構成できます。この「生成・消滅演算子」の手法は、後に場の量子論（光子やフォノンの量子化）で本質的に使われます。

5.3 階段ポテンシャルと反射・透過

階段ポテンシャル

$$V(x) = 0 \quad (x < 0)$$

$$V(x) = V_0 \quad (x > 0)$$

エネルギー $E > V_0$ の粒子が左から入射する場合:

- $x < 0$ では $k_1 = \sqrt{2mE}/\hbar$
- $x > 0$ では $k_2 = \sqrt{2m(E-V_0)}/\hbar$

境界で ϕ と ϕ' の連続性を課すと、反射係数 R と透過係数 T は

$$R = |(k_1 - k_2)/(k_1 + k_2)|^2$$

$$T = 1 - R = 4k_1 k_2 / (k_1 + k_2)^2$$

古典力学では $E > V_0$ なら粒子は必ず通過しますが、量子力学では $E > V_0$ でも反射する確率がある点が重要です。

5.4 トンネル効果

次に、 $E < V_0$ の粒子が有限の障壁に当たる場合を考えます。障壁の内部 ($x > 0$ の領域で $V = V_0$) では波動関数は指数関数的に減衰しますが、障壁が有限の厚さなら、指数減衰した波がもう一方の側に出ることができます。

$$\text{透過率 } T \approx e^{(-2\kappa a)} \quad (\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar, a \text{ は障壁の厚さ})$$

定義（トンネル効果） 古典力学では越えられないポテンシャル障壁（ $E < V$ ）でも、量子力学的には確率的に透過できる現象をトンネル効果と呼ぶ。

例 5.1 応用 - α 崩壊: 原子核内の α 粒子がクーロン障壁をトンネルして外に飛び出す（ガモフによる説明）。 - 走査型トンネル顕微鏡（STM）: 探針と試料の間の真空障壁を電子がトンネルする。トンネル電流は探針・試料間距離に指数関数的に敏感なので、原子レベルの分解能で表面を観察できる。 - トンネルダイオード、フラッシュメモリの書き込みもトンネル効果を利用。

本章のまとめ

- ・ 調和振動子のエネルギーは $E_n = \hbar\omega(n+1/2)$ で、零点エネルギー $\frac{1}{2}\hbar\omega$ が存在する。
- ・ 生成・消滅演算子 $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ は $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]=1$ を満たし、 $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{N}+1/2)$ 。
- ・ 階段ポテンシャルでは $E > V_0$ でも反射が起こる。
- ・ トンネル効果は障壁の透過率が $\approx e^{(-2ka)}$ で、 α 崩壊やSTMなどの応用がある。

練習問題

練習問題 5.1 量子調和振動子のエネルギー準位を書き、基底状態のエネルギー（零点エネルギー）が0でないことを説明せよ。

練習問題 5.2 数演算子 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ の固有値が非負の整数である理由を、 $\langle \psi | \hat{N} | \psi \rangle \geq 0$ から説明せよ。

練習問題 5.3 生成演算子 $\hat{a}^\dagger$ を基底状態 $|0\rangle$ に2回作用させたときの状態 $\hat{a}^\dagger \hat{a}^\dagger |0\rangle$ の規格化定数を求めよ。

練習問題 5.4 次の文の空欄を埋めよ。エネルギー E が障壁の高さ V_0 より小さい場合、障壁内部の波動関数は _____ 関数で減衰し、障壁の厚さが a のときの透過率はおおよそ _____ と表される。

練習問題 5.5 トンネル効果を利用した技術を2つ挙げ、それぞれの原理を1～2文で説明せよ。

第6章 演算子形式と量子力学の原理

学習目標

- ・ 状態をヒルベルト空間のベクトルとして捉える演算子形式を理解する。
- ・ オブザーバブル（エルミート演算子）と固有値・固有状態の関係を理解する。
- ・ 交換関係と不確定性原理の一般形を導出できる。
- ・ エーレンフェストの定理から古典極限を理解する。

6.1 状態空間（ヒルベルト空間）

量子力学の基本原理を整理します。量子状態はヒルベルト空間（完備な複素内積空間）のベクトル $|\psi\rangle$ で表されます。

基本原理1（状態） 量子系の状態は、ヒルベルト空間の規格化されたベクトル $|\psi\rangle$ （規格化: $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ ）で表される。

基本原理2（物理量と演算子） 観測可能な物理量（オブザーバブル） A は、ヒルベルト空間上のエルミート演算子 $\hat{A}$ に対応する。

基本原理3（測定） 物理量 A を測定すると、結果は必ず $\hat{A}$ の固有値のどれか1つになる。固有値 a_n を得る確率は、状態を固有ベクトル展開したときの係数の絶対値2乗 $|\langle a_n|\psi\rangle|^2$ で与えられる（ボルンの規則）。

基本原理4（時間発展） 状態はシュレーディンガー方程式 $i\hbar \partial|\psi\rangle/\partial t = \hat{H}|\psi\rangle$ に従って時間発展する。

6.2 位置・運動量演算子と交換関係

位置演算子 $\hat{x}$ と運動量演算子 $\hat{p}$ は、位置表示では

$$\begin{aligned}\hat{x} \psi(x) &= x \psi(x) \\ \hat{p} \psi(x) &= -i\hbar \partial\psi(x)/\partial x\end{aligned}$$

で与えられます。この2つの演算子は交換しません。

定義（交換子） $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ を交換子と呼ぶ。

基本交換関係

$$\begin{aligned}[\hat{x}, \hat{p}] &= i\hbar \\ [\hat{x}, \hat{x}] &= [\hat{p}, \hat{p}] = 0\end{aligned}$$

定義（同時固有状態） 2つのオブザーバブル A, B が同時に確定値を持つためには $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ （可換）であることが必要十分である。位置と運動量は $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \neq 0$ なので、同時に確定値を持ってない。

6.3 不確定性原理

定理（ロバートソンの不確定性関係） 任意の2つのオブザーバブル A, B と任意の状態 $|\psi\rangle$ に対して、標準偏差 $\Delta A, \Delta B$ は

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$$

を満たす。

特に位置と運動量では $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ なので

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$$

不確定性原理の意味: - 「測定の技術が悪い」からではなく、**原理的に**位置と運動量を同時に確定できない。 - 位置の分布を狭めよう（ Δx を小さく）とすると、運動量の分布は必ず広がる（ Δp が大きくな

る)。- これはフーリエ変換の性質（狭い波束 = 広い波数成分）に由来する。

例 6.1 電子を $\Delta x = 1 \text{ \AA} (10^{-10} \text{ m})$ に閉じ込めると $\Delta p \geq \hbar/2\Delta x \approx 5 \times 10^{-25} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ となり、エネルギーに換算すると電子ボルトオーダーの運動エネルギーを持つことになる。閉じ込めが強いほどエネルギーが大きくなる（量子井戸と同じ帰結）。

6.4 エーレンフェストの定理

期待値の時間発展を計算すると、古典力学の運動方程式と同型の関係が得られます。

定理（エーレンフェストの定理）

$$\begin{aligned} d\langle x \rangle / dt &= \langle p \rangle / m \\ d\langle p \rangle / dt &= -\langle \partial V / \partial x \rangle \end{aligned}$$

つまり、期待値は古典的な運動方程式 $m d^2\langle x \rangle / dt^2 = -\langle \partial V / \partial x \rangle$ に従います。これは対応原理の現れで、量子力学が古典力学の上位互換であることを示します。

6.5 完全系と確率の整合性

- エルミート演算子の固有ベクトル $\{|a_n\rangle\}$ は正規直交完全系をなします: $\langle a_m | a_n \rangle = \delta_{mn}$ 、 $\sum_n |a_n\rangle\langle a_n| = I$ （完全性）。
- 任意の状態は $|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle$ と展開でき、 $|c_n|^2 = |\langle a_n | \psi \rangle|^2$ が a_n の測定確率。
- 規格化により $\sum_n |c_n|^2 = 1$ 、確率の総和が1に保たれる。

本章のまとめ

- 状態はヒルベルト空間のベクトル、オブザーバブルはエルミート演算子。
- 測定値は固有値、確率は固有ベクトルへの展開係数の絶対値2乗。
- 基本交換関係 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。
- 不確定性原理 $\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$ 、特に $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 。
- エーレンフェストの定理で期待値が古典力学に従う。

練習問題

練習問題 6.1 交換子 $[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$ が $i\hbar$ になることを、位置表示の演算子 $\hat{p} = -i\hbar\partial/\partial x$ を用いて示せ。

練習問題 6.2 可換な2つの演算子 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ のとき、同時固有状態が存在することを、1〜3文で説明せよ。

練習問題 6.3 次の文の空欄を埋めよ。位置と運動量の不確定性関係は $\Delta x \cdot \Delta p \geq \underline{\hspace{1cm}}$ であり、これは交換関係 $[\hat{x}, \hat{p}] = \underline{\hspace{1cm}}$ から導かれる。

練習問題 6.4 エーレンフェストの定理の式 $d\langle p \rangle / dt = -\langle \partial V / \partial x \rangle$ が、古典力学のどの関係に対応するか答えよ。

練習問題 6.5 エルミート演算子の固有値が実数である理由を、固有値方程式 $\hat{A}|a\rangle = a|a\rangle$ から示せ。ヒント: $\langle a|\hat{A}|a\rangle$ のエルミート性を考える。

第7章 角運動量

学習目標

- 軌道角運動量の演算子と交換関係を導出できる。
- 角運動量の2乗と1成分の同時固有状態と量子数を理解する。
- 昇降演算子の方法で固有値・固有状態を導出できる。
- 球面調和関数の意味を理解する。

7.1 軌道角運動量演算子

古典的な角運動量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ に対応して、量子力学的な角運動量演算子を定義します。

$$\begin{aligned}\hat{L}_x &= \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y \\ \hat{L}_y &= \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z \\ \hat{L}_z &= \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x\end{aligned}$$

位置表示では、例えば

$$\hat{L}_z = -i\hbar (x \partial/\partial y - y \partial/\partial x) = -i\hbar \partial/\partial \phi$$

(ϕ は z 軸周りの方位角) と表されます。

7.2 交換関係

角運動量の成分は互いに交換しません。

$$\begin{aligned}[\hat{L}_x, \hat{L}_y] &= i\hbar \hat{L}_z \\ [\hat{L}_y, \hat{L}_z] &= i\hbar \hat{L}_x \\ [\hat{L}_z, \hat{L}_x] &= i\hbar \hat{L}_y\end{aligned}$$

これを角運動量の交換関係と呼び、循環的にまとめて書くと $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{L}_k$ です。

一方、角運動量の2乗

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$$

は各成分と交換します。

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$$

つまり $\hat{L}^2$ と $\hat{L}_z$ は同時に確定でき、その同時固有状態を $|l, m\rangle$ と書きます。

7.3 固有値と量子数

定理（角運動量の固有値） 角運動量の同時固有状態 $|l, m\rangle$ に対して

$$\begin{aligned}\hat{L}^2 |l, m\rangle &= \hbar^2 l(l+1) |l, m\rangle \\ \hat{L}_z |l, m\rangle &= m\hbar |l, m\rangle\end{aligned}$$

ここで $l = 0, 1, 2, \dots$ （方位量子数）、 $m = -l, -l+1, \dots, l$ （磁気量子数、計 $2l+1$ 個）。

- l を固定すると、 m は $2l+1$ 通りの値を取る（方向の縮退）。
- $\hat{L}^2$ の固有値が $\hbar^2 l^2$ ではなく $\hbar^2 l(l+1)$ であることが重要（古典的な $L^2 = L_z^2 + L_x^2 + L_y^2$ の意味と異なる）。

例 7.1 $l = 1$ のとき $m = -1, 0, +1$ の3状態。古典的には「 z 成分 = 角運動量全体」も可能ですが、量子力学では最大でも $m\hbar = \hbar$ で、 $\hat{L}^2 = 2\hbar^2$ より小さくなります。これは不確定性原理の帰結です。

7.4 昇降演算子

定義（昇降演算子）

$$\hat{L}_{\pm} = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y$$

昇降演算子は m を1だけ変えます。

$$\begin{aligned}\hat{L}_+ |l, m\rangle &= \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m+1)} |l, m+1\rangle \\ \hat{L}_- |l, m\rangle &= \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m-1)} |l, m-1\rangle\end{aligned}$$

- $m = l$ の状態に $\hat{L}_+$ を作用させると 0（それ以上上げられない）。ここから $m \leq l$ が導かれる。
- 同様に $\hat{L}_-$ は $m = -l$ で 0 になり、 $m \geq -l$ が導かれる。この両端条件が、 l が整数（または半整数）であることを要請します。

7.5 球面調和関数

位置表示では、 $\hat{L}^2$ と $\hat{L}_z$ の同時固有関数は球面調和関数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ です。

- 角運動量演算子は動径座標 r に作用しないので、固有関数は $Y_{lm}(\theta, \phi)$ で表せます。
- 例:

$$\begin{aligned}Y_{00} &= 1/\sqrt{4\pi} \\ Y_{10} &= \sqrt{3/4\pi} \cos \theta \\ Y_{1\pm 1} &= \mp \sqrt{3/8\pi} \sin \theta e^{\pm i\phi}\end{aligned}$$

- 球面調和関数は量子化学（原子軌道の形）、量子光学などで広く使われます。 $l = 0, 1, 2, 3$ はそれぞれ s, p, d, f 軌道と呼ばれます。

本章のまとめ

- 角運動量成分は $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$ など交換せず、 $\hat{L}^2$ とは交換する。
- 固有値: $\hat{L}^2|lm\rangle = \hbar^2 l(l+1)|lm\rangle$ 、 $\hat{L}_z|lm\rangle = m\hbar|lm\rangle$ ($m = -l, \dots, l$)。
- 昇降演算子 $\hat{L}_{\pm}$ で m を ± 1 動かす、両端で 0 になる条件から l の取り得る値が決まる。
- 固有関数は球面調和関数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ で、s, p, d, f 軌道に対応する。

練習問題

練習問題 7.1 交換関係 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$ のうち、 $\hat{L}^2$ と $\hat{L}_z$ が同時に確定できる理由を説明せよ。

練習問題 7.2 $l = 2$ のとき、 m の取り得る値と状態の数を答えよ。 $\hat{L}^2$ の固有値を $\hbar$ を用いて表せ。

練習問題 7.3 昇降演算子 $\hat{L}_{\pm}$ を $|1, 1\rangle$ に作用させるとどうなるか答えよ。

練習問題 7.4 次の文の空欄を埋めよ。球面調和関数のうち $l = 0$ のものは _____ で、これを _____ 軌道と呼ぶ。

練習問題 7.5 角運動量の z 成分の最大値が $\hbar l$ であるのに、 $\hat{L}^2$ の固有値が $\hbar^2 l(l+1)$ となるのはなぜか、不確定性原理の観点から説明せよ。

第8章 水素原子

学習目標

- 中心力場での3次元シュレーディンガー方程式を変数分離できる。
- 動径方程式と量子数 (n, l, m) の関係を理解する。
- 水素原子のエネルギー準位とスペクトル系列を導出できる。
- 縮退とその理由を説明できる。

8.1 3次元のシュレーディンガー方程式

3次元の時間に依存しないシュレーディンガー方程式は

$$-\hbar^2/2m \nabla^2 \phi(r) + V(r) \phi(r) = E \phi(r)$$

ここで ∇^2 はラプラシアン $\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$ です。

水素原子では、陽子（電荷 $+e$ ）と電子（電荷 $-e$ ）の間にクーロン力が働き、ポテンシャルは

$$V(r) = -e^2/4\pi\epsilon_0 \cdot 1/r$$

です。ポテンシャルが r だけに依存する（球対称）ので、極座標 (r, θ, ϕ) を用います。

8.2 変数分離

極座標でのラプラシアンを使い、 $\phi(r, \theta, \phi) = R(r) \cdot Y_{lm}(\theta, \phi)$ と変数分離します。角運動量部分は第7章の球面調和関数 Y_{lm} がそのまま解になります。動径部分 $R(r)$ は動径方程式

$$-\hbar^2/2m \cdot (1/r^2) d/dr (r^2 dR/dr) + [V(r) + \hbar^2 l(l+1)/2mr^2] R = E R$$

を満たします。 $\hbar^2 l(l+1)/2mr^2$ の項は遠心力ポテンシャルと呼ばれます。

8.3 動径方程式の解と量子数

境界条件 ($r \rightarrow \infty$ で $R \rightarrow 0$ 、 $r \rightarrow 0$ で R が有限) から、エネルギーと波動関数が決まります。固有関数はラゲール多項式で表され、3つの量子数で指定されます。

量子数: 主量子数 $n = 1, 2, 3, \dots$

方位量子数 $l = 0, 1, \dots, n-1$

磁気量子数 $m = -l, -l+1, \dots, l$

エネルギー準位（水素原子）

$$E_n = -me^4 / (2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2) \cdot 1/n^2 = -13.6 \text{ eV} / n^2$$

- エネルギーは n だけで決まる (n の縮退)。
- n ごとに l は n 通り、 m は $2l+1$ 通りあるので、縮退度は $\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$ 。

基底状態 ($1s, n=1, l=0, m=0$) の波動関数

$$\phi_{100}(r) = (1/\sqrt{\pi}) (1/a_0)^{3/2} e^{-(r/a_0)}$$

ここで $a_0 = \hbar^2(4\pi\epsilon_0)/(me^2) \approx 0.529 \text{ \AA}$ はボーア半径です。体積あたりの確率密度 $|\phi|^2$ は原点で最大ですが、球殻内に見つかる確率 $4\pi r^2 |\phi|^2$ は $r \approx a_0$ で最大になります。電子は原子核に「張り付いている」のではなく、ボーア半径程度の広がりを持って分布しています。

8.4 スペクトル系列

電子がエネルギー E_n から E_m ($n > m$) へ遷移すると、光子のエネルギー $h\nu = E_n - E_m$ が放出されます。

系列名: ライマン系列 ($n \rightarrow 1$, 紫外)

バルマー系列 ($n \rightarrow 2$, 可視光)

パッシェン系列 ($n \rightarrow 3$, 赤外)

例 8.1 バルマー系列の最初の線 ($n=3 \rightarrow n=2$) の光子エネルギーは

$$E_3 - E_2 = 13.6 \times (1/4 - 1/9) \text{ eV} \approx 1.89 \text{ eV}$$

波長に換算すると約 656 nm で、これは水素原子の赤色の線（H α 線）として観測されます。

8.5 電子配置と周期表

多電子原子では、パウリ排他原理（第9章で詳述）とエネルギー順位に従って電子が軌道に詰まります。水素原子の波動関数の形（s, p, d, f 軌道）は化学結合・周期表の理解の基礎になります。

- 同じ n でも l が大きいと電子が遠心力ポテンシャルのため高いエネルギーになる（多電子系では縮退が解ける）。
- フントの規則、Aufbau原理などの電子配置の規則へと発展する。

本章のまとめ

- 中心力場では $\phi = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$ と変数分離できる。
- 量子数 n, l, m があり、 $l = 0, \dots, n-1$ 、 $m = -l, \dots, l$ 。
- エネルギー準位は $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$ で、縮退度は n^2 。
- ボーア半径 $a_0 \approx 0.529 \text{ \AA}$ が長さのスケール。
- スペクトル系列（ライマン・バルマー・パッシェン）は n 間の遷移。

練習問題

練習問題 8.1 水素原子の主量子数 $n = 3$ のとき、可能な (n, l, m) の組をすべて列挙せよ。

練習問題 8.2 $n = 2$ と $n = 1$ の間の遷移（ライマン系列の最初の線）の光子エネルギーを計算せよ。

練習問題 8.3 水素原子の n 準位の縮退度が n^2 である理由を説明せよ。

練習問題 8.4 次の文の空欄を埋めよ。水素原子のエネルギー準位は $E_n = -13.6 \text{ eV} / \underline{\hspace{2cm}}$ であり、基底状態の波動関数はボーア半径 $a_0 \approx \underline{\hspace{2cm}}$ を特徴的長さとする指数関数で表される。

練習問題 8.5 ボーア半径 $a_0 = \hbar^2(4\pi\epsilon_0)/(me^2)$ の単位が長さ（m）であることを次元解析で確かめよ。ヒント: $\hbar$ は J·s、 m は kg、 $e^2/(4\pi\epsilon_0)$ は N·m² の次元。

第9章 スピンと量子もつれ

学習目標

- 電子のスピンとパウリ行列を理解する。
- シュテルン＝ゲルラッハ実験をスピンの説明で説明できる。
- 粒子の区別不可能性とパウリ排他原理を理解する。
- 量子もつれ・ベルの不等式と量子情報への応用を理解する。

9.1 スピンと内部自由度

第1章のシュテルン＝ゲルラッハ実験から、電子には「スピン」という内部の角運動量があります。

定義（スピン） 電子は軌道運動とは独立に、固有の角運動量（スピン）を持つ。大きさは $s = 1/2$ で、 z 成分は $m_s = \pm 1/2$ の2値だけを取り、固有値は $\pm \hbar/2$ 。

スピン状態は2次元の複素ベクトルで表されます。

$$|\uparrow\rangle = (1, 0)^T \quad |\downarrow\rangle = (0, 1)^T$$

一般のスピン状態は重ね合わせ $|\psi\rangle = c_1|\uparrow\rangle + c_2|\downarrow\rangle$ です。

9.2 パウリ行列とスピン演算子

スピン演算子 $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$ は、パウリ行列 σ を用いて $\hat{S}_i = (\hbar/2) \sigma_i$ と表されます。

$$\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad \sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

パウリ行列は次の交換関係と反交換関係を満たします。

$$[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z \quad \sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I$$

例 9.1 σ_z の固有ベクトルは $|\uparrow\rangle$ (固有値 +1) と $|\downarrow\rangle$ (固有値 -1)。 σ_x の固有ベクトルは $(|\uparrow\rangle \pm |\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$ 。スピンの z 方向に確定した状態 ($|\uparrow\rangle$ など) では、 x 方向と y 方向は同時に確定できず、交換関係 $[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z$ から導かれる不確定性関係 $\Delta S_x \cdot \Delta S_y \geq (\hbar/2)|\langle \hat{S}_z \rangle|$ により、 $|\uparrow\rangle$ 状態では $\Delta S_x \cdot \Delta S_y \geq \hbar^2/4$ が成り立ちます。

9.3 パウリ排他原理

電子は2種類のスピン状態（アップ・ダウン）を持つため、1つの軌道（空間状態）には2個まで入ることができます。これが電子配置の基礎です。

定義（フェルミ粒子とボース粒子） - 半整数スピン（電子など）はフェルミ粒子。2つのフェルミ粒子を入れ替えると波動関数が -1 倍（反対称）。同じ状態に2個以上入れない → パウリ排他原理。 - 整数スピン（光子など）はボース粒子。入れ替えで +1 倍（対称）。同じ状態に何個でも入れる。

パウリ排他原理は周期表の構造と物質の安定性の根本原因です。

9.4 量子もつれとベルの不等式

2つのスピン1/2粒子 A, B を考えます。次の状態を考えましょう。

$$|\Psi\rangle = (1/\sqrt{2})(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

これはシングレット状態と呼ばれ、A と B のスピンの向きが常に逆方向です。

定義（量子もつれ） 2つの粒子の状態が、それぞれ単独の状態の積 $|a\rangle|b\rangle$ で書けないとき、2粒子は量子もつれの状態にあるという。

もつれ状態では、A を測定すると B の状態も瞬時に確定します。この「遠隔作用」がEPRパラドックス（アインシュタイン＝ポドルスキー＝ローゼン、1935年）として問題になりました。アインシュタインは「神はサイコロを振らない」と量子力学に反対しました。

1964年、ベル（John Bell）は、局所的な隠れた変数理論（粒子が測定前に確定した性質を持つ）と量子力学が、相関の強さに明確な差を出すことを示しました。

ベル不等式（CHSH形） 局所実在論の下では特定の相関量 S が $|S| \leq 2$ を満たすはずですが、量子力学では $S = 2\sqrt{2} \approx 2.83$ まで可能です。実験の歴史は次のように進みました。

- 1972年: クラウザーが初のベル不等式検証（検出・局所性の仮定が残る）。
- 1982年: アスペが測定設定の高速切替で局所性の重要な仮定を閉じる。
- 2015年: デルフト工科大（NVスピン、1.3 km）とウィーン・NIST（光子）が、検出・局所性の両ローホールを同時に閉じたローホールフリーBell検証を実現。
- 2023年: ETHチューリッヒが超伝導量子ビット回路でローホールフリー検証（Nature）。

この一連の成果により、量子力学が局所実在論に反することは「確立した実験事実」になっています。

2022年ノーベル物理学賞は「もつれた光子の実験によるベル不等式の破れの確立と量子情報科学の先駆け」として、クラウザー、アスペ、ツァイリングの3氏に授与されました（出典: NobelPrize.org, 2022; Nature 2015/2023）。

9.5 量子情報への応用

もつれは「欠点」ではなく資源として使えます。

- 量子ビット（qubit）: $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の重ね合わせ $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ を基本単位とする量子コンピュータの情報単位。
- 量子テレポーテーション: もつれペアと古典通信を使って、粒子の量子状態を遠方に転送する（1993年、ベネットら）。
- 量子鍵配送（QKD）: もつれや重ね合わせを利用して、盗聴を原理的に検出できる暗号鍵を共有する。実用化も進み、日本の東京QKDネットワーク（2010年～、国際標準ITU-Tに採用）や、東名阪を結ぶ約600 kmの広域量子暗号網の構築（2026年開始）などがあります。衛星を使えば1000 kmを超える長距離もつれ分配が可能です（出典: 総務省情報通信白書; 東芝・NTTドコモビジネス・NEC, 2026）。
- 量子コンピュータ: 量子ビットの重ね合わせ・もつれを利用して、古典計算では困難な問題（因数分解など）を高速に解く可能性（Shorのアルゴリズム）。計算中の誤りを訂正する量子誤り訂正が実用化の鍵で、2024年にはGoogleが誤り訂正の閾値以下を初めて実証（105量子ビットのWillow、2024年）、日本でも理研・富士通が256量子ビット機（2025年）を公開し2026年に1000量子ビット超を計

画しています（出典: Google, 2024; 理研・富士通, 2025）。各出典の詳細は付録Bの用語集や付録Cの記号表とあわせて確認してください。

本章のまとめ

- スピン1/2の状態は2次元ベクトルで、パウリ行列 σ で記述される。
- フェルミ粒子の反対称性がパウリ排他原理を生む。
- もつれ状態は積状態に分解できず、ベルの不等式で局所实在論と区別できる。
- もつれ・重ね合わせは量子コンピュータや量子通信の資源。

練習問題

練習問題 9.1 パウリ行列 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ を書き、 σ_z の固有値と固有ベクトルを求めよ。

練習問題 9.2 スピン1/2の状態 $|\psi\rangle = (|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$ を z 方向に測定したとき、各結果の確率を答えよ。

練習問題 9.3 次の文の空欄を埋めよ。電子はスピン $s = \underline{\hspace{1cm}}$ のフェルミ粒子で、1つの軌道にはスピンの自由度により最大 $\underline{\hspace{1cm}}$ 個まで入ることができる。

練習問題 9.4 シングレット状態 $(1/\sqrt{2})(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$ が積状態 $(|a\rangle \otimes |b\rangle)$ で表せないことを示せ。

練習問題 9.5 ベル不等式が意味する「局所实在論」と、実験結果が示したことを簡潔に説明せよ。

第10章 近似法と量子技術の応用

学習目標

- 非縮退定常摂動論の1次補正を計算できる。
- 変分法の原理（エネルギー上界）を理解する。
- 量子技術（レーザー・STM・量子コンピュータ等）の原理を説明できる。
- 総合演習で全体の理解を確認する。

10.1 なぜ近似法が必要か

水素原子のような特殊な系以外は、シュレーディンガー方程式を厳密に解くことはできません。そこで、厳密に解ける問題に「小さな摂動」を加えた近似法を使います。

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}'$$

ここで $\hat{H}_0$ は厳密に解けるハミルトニアン、 $\lambda \hat{H}'$ は小さな摂動項です。

10.2 非縮退定常摂動論

$\hat{H}_0$ の固有値・固有状態を E_n^0 , $|n^0\rangle$ (非縮退) とします。摂動を加えたときのエネルギーと状態を λ のべきで展開します。

1次エネルギー補正

$$E_n = E_n^0 + \lambda \langle n^0 | \hat{H}' | n^0 \rangle + O(\lambda^2)$$

2次エネルギー補正

$$E_n = E_n^0 + \lambda \langle n^0 | \hat{H}' | n^0 \rangle + \lambda^2 \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m^0 | \hat{H}' | n^0 \rangle|^2}{E_n^0 - E_m^0} + \dots$$

1次状態補正

$$|n\rangle = |n^0\rangle + \lambda \sum_{m \neq n} \frac{\langle m^0 | \hat{H}' | n^0 \rangle}{(E_n^0 - E_m^0)} |m^0\rangle + \dots$$

例 10.1 無限井戸 (幅 L) の基底状態に、微小なポテンシャル $V' = \epsilon x$ を加えると、1次補正は $\langle \phi_1 | \epsilon x | \phi_1 \rangle = \epsilon \cdot L/2$ になります (対称性から計算可能)。このように、補正は「摂動の期待値」で与えられます。

10.3 変分法

原理 (変分法) 任意の試行関数 ψ に対して、エネルギー期待値は真の基底エネルギー以上になる。

$$E[\psi] = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle / \langle \psi | \psi \rangle \geq E_0$$

試行関数にパラメータを入れて $E[\psi]$ を最小化することで、基底エネルギーの良い近似が得られます。

例 10.2 調和振動子の基底状態を試行関数 $\psi = (2a/\pi)^{1/4} e^{-ax^2}$ で近似すると、 $E(a)$ を最小化する $a = m\omega/2\hbar$ で真の値 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ が得られます。

10.4 時間に依存する摂動 (概要)

時間依存する摂動 $\hat{H}'(t)$ の下では、系がエネルギー固有状態の間を遷移します。

- 遷移確率はフェルミの黄金律で与えられます (定常摂動からの遷移率)。
- レーザーの励起・放出、光吸収スペクトルなどの基本はこの枠組み。

$$\text{遷移確率} \propto |\langle f | \hat{H}' | i \rangle|^2 \times (\text{状態密度})$$

10.5 量子技術の応用

量子力学は現代技術の土台です。

- レーザー: 誘導放出（アインシュタインのB係数）によるコヒーレント光。量子力学なしでは説明できない。
- 走査型トンネル顕微鏡（STM）: トンネル効果（第5章）で原子レベル観察。最近では量子デバイスの製造工程で、ダイヤモンド中のNV中心欠陥を原子スケールで制御する用途にも使われます（Nature Communications, 2026）。
- MRI（核磁気共鳴）: 陽子スピンのエネルギー準位と磁場の相互作用を利用した画像診断。
- 半導体・トランジスタ・LED: バンド理論（量子力学の固体応用）の産物。量子ドットは量子閉じ込めを利用（2023年ノーベル化学賞、第1章参照）。
- 量子センサ: ダイヤモンド中のNV中心は室温で動作する原子サイズの磁気センサで、単一細胞内の計測・脳活動の磁場計測（MEG）・ナノスケールNMRなどへの応用が進んでいます（出典: Nature Reviews Physics, 2023）。
- 量子コンピュータ: 量子ビットの重ね合わせ・もつれを利用し、因数分解（Shor）・検索（Grover）などの高速化を目指す。誤り訂正の実証が進展（第9章参照）。
- 量子暗号（QKD）: 盗聴検出可能な鍵共有。国内では広域ネットワークの構築が始まっています（第9章参照）。

10.6 全体のまとめ

これまで学んだことを整理します。

1. 実験的基礎: 光電効果・コンプトン効果 → 光子、ド・ブロイ波 → 物質波。
2. 波動関数とシュレーディンガー方程式: 状態は $\psi(x, t)$ 、確率は $|\psi|^2$ 、時間発展は $i\hbar\partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$ 。
3. 一次元問題: 井戸型 → 量子化、調和振動子 → 零点エネルギー、トンネル効果。
4. 演算子形式: エルミート演算子、交換関係、不確定性原理 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 。
5. 角運動量・水素原子: 量子数 (n, l, m) 、エネルギー準位 $-13.6/n^2$ eV。
6. スピンと量子もつれ: パウリ行列、パウリ排除原理、ベルの不等式。
7. 近似法と応用: 摂動論・変分法、量子技術。

総合演習

総合問題 10.1 無限井戸（幅 L ）の基底状態 $\phi_1(x) = \sqrt{2/L} \sin(\pi x/L)$ について、位置の期待値 $\langle x \rangle$ と $\langle x^2 \rangle$ を求め、不確定性 Δx を計算せよ。

総合問題 10.2 調和振動子の状態 $|\psi\rangle = (1/\sqrt{2})(|0\rangle + |1\rangle)$ を考えよ。この状態のエネルギー期待値 $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ を求めよ。ただし $\hat{H}|n\rangle = \hbar\omega(n+1/2)|n\rangle$ とする。

総合問題 10.3 摂動論を用いて、1次エネルギー補正 $E_n = E_n^0 + \langle n^0 | \hat{H}' | n^0 \rangle$ を導出する手順を説明せよ。

総合問題 10.4 水素原子の基底状態（1s）のエネルギー $E_1 = -13.6$ eV に対し、微細構造の効果で縮退が解けることを知られている。この「縮退が解ける」ことの意味を、量子数 (n, l, m) の言葉で説明せよ。

総合問題 10.5 量子力学を利用した技術を3つ挙げ、それぞれがどの原理（トンネル効果、誘導放出、量子もつれなど）を利用しているか対応させよ。

付録A 練習問題の解答

第1章

練習問題 1.1 光のエネルギーは光子のエネルギー $h\nu$ として決まる。 $\nu < W/h$ すなわち $h\nu < W$ のとき、1個の光子のエネルギーが仕事関数を下回るので、光を強くしても（光子の数を増やしても）どの光子も1個では電子を引き剥がすのに必要なエネルギー W に届かない。そのため電子は飛び出さない。

練習問題 1.2 $E = h\nu = hc/\lambda = (6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8)/(500 \times 10^{-9}) \approx 3.98 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。eV に換算すると $3.98 \times 10^{-19} / 1.60 \times 10^{-19} \approx 2.5 \text{ eV}$ 。

練習問題 1.3 $\Delta\lambda = (h/mc)(1 - \cos\theta)$ に $\theta = 90^\circ$ ($\cos\theta = 0$) を代入して $\Delta\lambda = h/mc = \lambda_C$ 。つまり散乱角 90° では、波長変化はちょうどコンプトン波長に等しい。

練習問題 1.4 水素原子のエネルギー準位は $E_n = -13.6 \text{ eV} / n^2$ 。 $n = 1$ の状態を基底状態と呼ぶ。

練習問題 1.5 どちらのスリットを通ったかを観測すると、電子が「粒子として特定の経路」を持つことが確定する。二重スリットの干渉縞は「波として両方のスリットを同時に通る」重ね合わせが干渉して生じる。観測が重ね合わせを壊して特定の経路に確定させるため、干渉縞は消える。

第2章

練習問題 2.1 $M = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$ 。転置と複素共役 $M^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix} = M$ なのでエルミート。固有値: 特性方程式 $\det(M - \lambda I) = (1-\lambda)^2 - 1 = 0$ より $\lambda = 0, 2$ (実数)。

練習問題 2.2 $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$ なので $e^{i\pi} + 1 = 0$ (オイラーの等式)。

練習問題 2.3 $\rho(x) = (1/\sqrt{2\pi}) e^{-(x^2/2)}$ は偶関数なので、 $\langle x \rangle = \int x\rho(x)dx = 0$ (被積分関数が奇関数のため)。

練習問題 2.4 規格化条件 $\langle \psi | \psi \rangle = |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$ (基底が正規直交なので交差項が消える)。すなわち $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$ 。

練習問題 2.5 $f(x) = (1/\sqrt{2\pi}) \int F(k) e^{ikx} dk$, $F(k) = (1/\sqrt{2\pi}) \int f(x) e^{-ikx} dx$ 。位置の分布が狭いほど波数分布は広がる (狭い波束を作るには多くの波数を重ねる必要がある)。波数は運動量に比例 ($p = \hbar k$) するので、位置と運動量は同時には確定しえない。

第3章

練習問題 3.1 $\int |\psi|^2 dx = |A|^2 \int e^{-(x^2/a^2)} dx = |A|^2 \sqrt{\pi} a$ 。規格化条件から $|A|^2 \sqrt{\pi} a = 1$ 、よって $A = 1/(\pi^{1/4} \sqrt{a})$ (位相は任意なので実数でよい)。

練習問題 3.2 $|\psi(x,t)|^2 = \psi^* \psi = (\phi(x) e^{-(iEt/\hbar)})^* \cdot \phi(x) e^{-(iEt/\hbar)} = \phi^*(x) \phi(x) \cdot e^{(+iEt/\hbar)} e^{-(iEt/\hbar)} = |\phi(x)|^2$ 。位相因子は打ち消し合い、時間に依存しない。

練習問題 3.3 ハミルトニアンは $\hat{H} = -\hbar^2/2m \cdot \partial^2/\partial x^2 + V(x)$ 。時間に依存しない方程式は $\hat{H}\phi = E\phi$ 。

練習問題 3.4 $|\psi|^2 = |A|^2$ (定数) なので、どの位置も確率密度が同じで、粒子の位置が完全に不確定。これは運動量が完全に確定した状態 (平面波) に対応する。

練習問題 3.5 $|\psi|^2 = |c_1|^2 |\phi_1|^2 + |c_2|^2 |\phi_2|^2 + c_1^* c_2 \phi_1^* \phi_2 e^{i(E_1-E_2)t/\hbar} + c_2^* c_1 \phi_2^* \phi_1 e^{-i(E_1-E_2)t/\hbar}$ 。後ろ2つの干渉項は時間振動し、確率密度が時間変動する。単純な重ね合わせの和 $|c_1|^2 |\phi_1|^2 + |c_2|^2 |\phi_2|^2$ にはならないのが量子力学的特徴。

第4章

練習問題 4.1 定在波条件 $L = n \cdot \lambda_n / 2$ より $\lambda_n = 2L/n$ 。ド・ブローイ関係 $p_n = h/\lambda_n = nh/2L$ 。運動エネルギー $E_n = p_n^2/2m = n^2 h^2 / 8mL^2$ 。 $h = 2\pi\hbar$ を代入すると $E_n = n^2 (2\pi\hbar)^2 / 8mL^2 = n^2 \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$ 。

練習問題 4.2 $\int_0^L (2/L) \sin^2(n\pi x/L) dx = (2/L) \cdot (L/2) = 1$ ($\sin^2$ の周期平均が $1/2$ で、積分値は $L/2$)。よって規格化されている。

練習問題 4.3 $n=1$: 確率密度 $\sin^2(\pi x/L)$ は中央 $x = L/2$ で最大。 $n=2$: $\sin^2(2\pi x/L)$ は $x = L/4$ と $x = 3L/4$ の2点で最大。

練習問題 4.4 $E_1 \propto 1/L^2$ なので、 $L \rightarrow L/2$ でエネルギーは $(1/(L/2)^2)/(1/L^2) = 4$ 倍になる。

練習問題 4.5 有限井戸では境界で ϕ と ϕ' が連続でなければならない。井戸の外 ($E < V$) でも指数減衰 $\phi \propto e^{(-\kappa x)}$ の解が許され、境界で連続的につなげる。よって粒子は古典的には到達できない領域にも指数関数的に「染み出す」確率密度を持つ。

第5章

練習問題 5.1 $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)。基底状態 $n=0$ でも $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \neq 0$ 。古典的には静止点 ($x=0, p=0$) が可能だが、不確定性原理 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ により完全静止 ($\Delta x = \Delta p = 0$) は禁止され、零点振動が残る。

練習問題 5.2 任意の状態 $\langle \psi | \hat{N} | \psi \rangle = \|\hat{a}|\psi\rangle\|^2 \geq 0$ (ノルムは非負)。よって $\hat{N}$ の固有値 (期待値として実現する値) も非負。さらに $\hat{a}|n\rangle \propto |n-1\rangle$ と下げていき、 $\hat{a}|0\rangle = 0$ で止まる。この「最小状態」が存在することから、固有値は $n = 0, 1, 2, \dots$ の非負整数に限られる。

練習問題 5.3 $\hat{a}^+|0\rangle = |1\rangle$ 、 $\hat{a}^+|1\rangle = \sqrt{2}|2\rangle$ なので $\hat{a}^+\hat{a}^+|0\rangle = \sqrt{2}|2\rangle$ 。よって規格化された状態は $|2\rangle = (1/\sqrt{2})\hat{a}^+\hat{a}^+|0\rangle$ 、規格化定数は $1/\sqrt{2}$ 。

練習問題 5.4 障壁内部の波動関数は指数関数で減衰し、透過率はおおよそ $e^{(-2\kappa a)}$ と表される。

練習問題 5.5 例: (1) 走査型トンネル顕微鏡 (STM): 探針と試料間の真空障壁を電子がトンネルし、その指数関数的な距離依存性で原子分解能を得る。(2) α 崩壊: α 粒子がクーロン障壁をトンネルして核外へ放出される。(3) トンネルダイオード: 障壁をトンネルする電子の電流を利用した半導体素子。など。

第6章

練習問題 6.1 任意の関数 $f(x)$ に作用させる: $[\hat{x}, \hat{p}]f = \hat{x}\hat{p}f - \hat{p}\hat{x}f = x(-i\hbar f') - (-i\hbar)(xf)' = -i\hbar xf' + i\hbar(f + xf') = i\hbar f$ 。よって $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

練習問題 6.2 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ のとき、 $\hat{A}$ の固有空間は B によって不変に保たれ、 $\hat{A}$ の各固有値に対応する固有空間の中で B を対角化できる。その固有ベクトルが $\hat{A}$ と B の同時固有ベクトルになる。

練習問題 6.3 $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ 、交換関係は $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

練習問題 6.4 古典力学のニュートンの運動方程式 $dp/dt = -\partial V/\partial x$ (力 = -ポテンシャルの勾配、すなわち $F = -dV/dx$) に対応する。

練習問題 6.5 $\langle a | \hat{A} | a \rangle$ を2通りに計算する。固有値方程式から $\langle a | \hat{A} | a \rangle = a \langle a | a \rangle$ 。エルミート性 $\hat{A} = \hat{A}^+$ から $\langle a | \hat{A} | a \rangle = \langle \hat{A} a | a \rangle = a^* \langle a | a \rangle$ 。両者を等しいとして $a = a^*$ 、よって a は実数。

第7章

練習問題 7.1 $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$ なので、2つの演算子は可換。可換な演算子は同時固有状態を持つ（第6章の定理）。よって $\hat{L}^2$ と $\hat{L}_z$ は同時に確定できる。

練習問題 7.2 $l=2$ のとき $m = -2, -1, 0, 1, 2$ の5状態。 $\hat{L}^2$ の固有値は $\hbar^2 l(l+1) = \hbar^2 \cdot 2 \cdot 3 = 6\hbar^2$ 。

練習問題 7.3 $\hat{L}_+|l, m\rangle$ は $m = l+1$ の状態に対応するが、 $m \leq l$ しか許されないので $\hat{L}_+|l, l\rangle = 0$ （それ以上上げられない）。昇降演算子の両端条件は l が整数（または半整数）である要請を与える。

練習問題 7.4 $l=0$ の球面調和関数は $Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$ （定数）で、これを **s 軌道** と呼ぶ。

練習問題 7.5 $\hat{L}^2$ と $\hat{L}_z$ は交換するが、 $\hat{L}_x$ や $\hat{L}_y$ とは交換しない。 z 成分を $m\hbar$ に確定すると、 x, y 成分は不確定になり、その不確定性が $\hat{L}^2 - \hat{L}_z^2$ の期待値に寄与する。不確定性原理の帰結として、 $\hat{L}^2 = \hbar^2 l(l+1)$ は z 成分の最大値 ($\hbar l$) より大きくなる。

第8章

練習問題 8.1 $n=3$ のとき $l=0, 1, 2$ 。 $l=0: m=0 \rightarrow (3, 0, 0)$ $l=1: m=-1, 0, 1 \rightarrow (3, 1, -1), (3, 1, 0), (3, 1, 1)$ $l=2: m=-2, -1, 0, 1, 2 \rightarrow (3, 2, \pm 2), (3, 2, \pm 1), (3, 2, 0)$ 計 $9 = n^2$ 状態。

練習問題 8.2 $E_2 - E_1 = -13.6(1/4) - (-13.6) = 13.6 \times (1 - 1/4) = 13.6 \times 3/4 = 10.2 \text{ eV}$ 。波長換算で約 122 nm （ライマン α 線）。

練習問題 8.3 n を固定すると $l=0, 1, \dots, n-1$ の n 通り。各 l に対して $m=-l, \dots, l$ の $2l+1$ 通り。合計は $\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$ 。エネルギーはクーロン相互作用の対称性から n のみに依存し、 l, m に依存しないため、 n^2 重に縮退する。

練習問題 8.4 $E_n = -13.6 \text{ eV} / n^2$ 。ボーア半径 $a_0 \approx 0.529 \text{ \AA}$ 。

練習問題 8.5 $\hbar$ は $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$ 、 m は kg 、 $e^2/(4\pi\epsilon_0)$ は $\text{N}\cdot\text{m}^2$ の次元を持つので、 $a_0 = \hbar^2/(me^2/4\pi\epsilon_0)$ の次元は $(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s})^2/(\text{kg}\cdot\text{N}\cdot\text{m}^2) = (\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s})^2/(\text{kg}\cdot\text{N}\cdot\text{m}^2) = \text{m}$ 。よって長さの次元を持つ。

第9章

練習問題 9.1 $\sigma_x = [[0,1],[1,0]]$ 、 $\sigma_y = [[0,-i],[i,0]]$ 、 $\sigma_z = [[1,0],[0,-1]]$ 。 σ_z の固有値は ± 1 、固有ベクトルは $+1 \rightarrow (1,0)^T = |\uparrow\rangle$ 、 $-1 \rightarrow (0,1)^T = |\downarrow\rangle$ 。

練習問題 9.2 z 方向の固有状態 $|\uparrow\rangle$ 、 $|\downarrow\rangle$ への展開係数はどちらも $1/\sqrt{2}$ 。よって $|\uparrow\rangle$ と $|\downarrow\rangle$ の測定確率はそれぞれ $|1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$ ずつ（50%ずつ）。

練習問題 9.3 電子はスピン $s=1/2$ のフェルミ粒子で、1つの軌道には最大 2 個まで入ることができる。

練習問題 9.4 $|\psi\rangle = (1/\sqrt{2})(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$ を $|a\rangle \otimes |b\rangle$ と書けたと仮定する。 $|a\rangle = (\alpha, \beta)^T$ 、 $|b\rangle = (\gamma, \delta)^T$ とすると、係数比較で $\alpha\gamma = 1/\sqrt{2}$ 、 $\alpha\delta = 0$ 、 $\beta\gamma = 0$ 、 $\beta\delta = -1/\sqrt{2}$ 。 $\alpha\delta = 0$ と $\alpha\gamma = 1/\sqrt{2}$ から $\delta = 0$ 、 $\beta\gamma = 0$ と $\beta\delta = -1/\sqrt{2}$ から矛盾（ $\beta\delta = 0$ のはずが $-1/\sqrt{2}$ ）。よって積状態で表せず、もつれ状態。

練習問題 9.5 局所实在論とは「粒子は測定前に確定した性質（隠れた変数）を持ち、遠くの測定の結果に瞬時に影響しない」という古典的な考え方。実験（アスペラのベル不等式テスト）の結果は量子力学の予言（ $S = 2\sqrt{2}$ ）に一致し、局所实在論の予言（ $|S| \leq 2$ ）を破った。すなわち、もつれた粒子の相関は局所实在論では説明できず、量子力学が正しいことが確認された。

第10章・総合演習

総合問題 10.1 $\langle x \rangle = (2/L) \int_0^L x \sin^2(\pi x/L) dx = L/2$ (対称性より中央)。 $\langle x^2 \rangle = (2/L) \int_0^L x^2 \sin^2(\pi x/L) dx = L^2/3 - L^2/(2\pi^2)$ (既知積分: $\int x^2 \sin^2(\pi x/L) dx = L^3/6 - L^3/(4\pi^2)$)、全体の係数で合わせると $L^2/3 - L^2/(2\pi^2)$ 。よって $\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \sqrt{L^2/3 - L^2/(2\pi^2) - L^2/4} = L\sqrt{1/12 - 1/(2\pi^2)} \approx 0.18L$ 。

総合問題 10.2 $|\psi\rangle = (1/\sqrt{2})(|0\rangle + |1\rangle)$ 。 $\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = (1/2)(\langle 0|\hat{H}|0\rangle + \langle 1|\hat{H}|1\rangle) = (1/2)(\frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{3}{2}\hbar\omega) = (1/2)(2\hbar\omega) = \hbar\omega$ 。(交差項は $\langle 0|1\rangle = \langle 1|0\rangle = 0$ で消える。)

総合問題 10.3 シュレーディンガー方程式 $(\hat{H}_0 + \lambda\hat{H}')|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$ に対し、 $|\psi_n\rangle = |n^0\rangle + \lambda|\psi_n^{(1)}\rangle + \dots$ 、 $E_n = E_n^0 + \lambda E_n^{(1)} + \dots$ と展開して λ の各次数で式を整理する。 λ^1 の項に $\langle n^0|$ を掛けて $E_n^{(1)} = \langle n^0|\hat{H}'|n^0\rangle$ を得る。これが1次エネルギー補正。

総合問題 10.4 水素原子では、クーロン相互作用の対称性により同じ n の異なる l, m 状態が同じエネルギーを持つ (n^2 重縮退)。微細構造 (スピン軌道相互作用、相対論補正など) はこの対称性を壊すため、同じ n でも l (や j) によってエネルギーがわずかにずれ、縮退が解ける。

総合問題 10.5 例: (1) レーザー — 誘導放出 (光子の放出を光子が誘発する)。(2) 走査型トンネル顕微鏡 — トンネル効果。(3) MRI — スピンの磁気共鳴。(4) 量子コンピュータ — 量子ビットの重ね合わせ・もつれ。(5) フラッシュメモリ — トンネル効果。など。

付録B 用語集

- ・ 演算子 (operator) : 状態ベクトルに作用して別の状態ベクトルを返す数学的操作。物理量はエルミート演算子で表される。
- ・ エルミート演算子: $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ を満たす演算子。固有値は実数で、物理量の測定値に対応する。
- ・ オブザーバブル: 測定可能な物理量 (位置、運動量、エネルギー、スピンなど)。エルミート演算子で表される。
- ・ 角運動量: 回転に関する物理量。軌道角運動量 $\hat{L}$ とスピン $\hat{S}$ がある。固有値は $\hbar^2 l(l+1)$ と $m\hbar$ 。
- ・ 確率解釈 (ボルン規則) : $|\psi(x, t)|^2$ を位置の確率密度とみなす解釈。
- ・ 交換関係: $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ 。0 でない交換子は不確定性を生む。
- ・ 固有関数・固有値: $\hat{A}\phi = a\phi$ を満たす関数 ϕ と数 a 。
- ・ シュレーディンガー方程式: 量子系の時間発展を決める基本方程式 $i\hbar\partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$ 。
- ・ スピン: 粒子が持つ内部角運動量。電子では $1/2$ で $\pm\hbar/2$ の2値。
- ・ ゼーマン効果: 磁場によるスペクトル線の分裂 (スピン・軌道の磁気モーメントによる)。※参考用語。
- ・ 定常状態: エネルギーが確定した状態 $\psi = \phi e^{(-iEt/\hbar)}$ 。確率密度は時間に依存しない。
- ・ 重ね合わせの原理: シュレーディンガー方程式の線形性により、解の線形結合も解になる。
- ・ トンネル効果: $E < V$ の障壁を粒子が確率的に透過する現象。
- ・ パウリ排他原理: フェルミ粒子は同じ量子状態に2個以上入れない。
- ・ パウリ行列: スピン $1/2$ を表す3つの 2×2 行列 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 。
- ・ 波動関数: 量子状態を記述する複素数値関数。 $|\psi|^2$ が確率密度。

- 不確定性原理: $\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$ 。位置と運動量では $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 。
- 物質波 (ド・ブロイ波): $\lambda = h/p$ で表される粒子の波動性。
- 量子化: 物理量が連続値でなく離散的な値を取る現象 (エネルギー量子化など)。
- 量子ドット: ナノメートルサイズの半導体粒子。量子閉じ込めによりサイズに依存した発光色を持つ (2023年ノーベル化学賞)。
- 量子誤り訂正: 量子ビットの誤りを訂正する仕組み。物理量子ビットを冗長に使って1つの「論理量子ビット」を構成する。実用化の鍵で、2024年に閾値以下の実証がされた。
- 量子もつれ: 積状態に分解できない多粒子状態。ベルの不等式で局所实在論と区別できる。
- NV中心: ダイヤモンド結晶中の窒素-空孔対の欠陥。室温で動作する量子センサ (磁場・温度計測) として利用される。
- 零点エネルギー: 調和振動子の基底エネルギー $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 。絶対零度でも残る振動。
- 規格化: $\int |\psi|^2 dx = 1$ を満たすように波動関数の定数を決める操作。
- 変分法: 試行関数のエネルギー期待値を最小化して基底エネルギーを近似する方法。
- 摂動論: 厳密に解ける問題に小さな摂動を加えて近似解を求める方法。
- 球面調和関数: 角運動量の固有関数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 。s, p, d, f 軌道に対応。
- リュードベリエネルギー: 水素原子の基底エネルギー 13.6 eV。
- 連続の方程式: 確率密度と確率流の保存 $\partial \rho / \partial t + \partial j / \partial x = 0$ 。

付録C 記号表

記号	意味	値・定義
h	プランク定数	$6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
$\hbar$	換算プランク定数	$\hbar = h/2\pi \approx 1.055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
$\psi(x, t)$	波動関数	$ \psi ^2$ が確率密度
$\phi(x)$	定常状態の空間部分	$\hat{H}\phi = E\phi$
$\hat{H}$	ハミルトニアン演算子	$-\hbar^2/2m \cdot \partial^2/\partial x^2 + V$
$V(x)$	ポテンシャルエネルギー	
E_n	エネルギー固有値	無限井戸: $n^2 \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$ 、調和振動子: $\hbar \omega (n+1/2)$ 、水素: $-13.6 \text{ eV}/n^2$
m	質量	
m_e	電子質量	$9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
c	光速	$2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$
e	電気素量	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
ϵ_0	真空の誘電率	$8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
a_0	ボーア半径	$\hbar^2/(4\pi \epsilon_0)/(me^2) \approx 0.529 \text{ \AA}$
	ψ, ϕ	

記号	意味	値・定義
$\langle \phi$	$\psi \rangle$	内積
$\hat{x}, \hat{p}$	位置・運動量演算子	$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$
$\hat{A}^\dagger$	エルミート共役	転置＋複素共役
$[\hat{A}, \hat{B}]$	交換子	$\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$
$\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$	角運動量成分	$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$ 等
L^2	角運動量の2乗	固有値 $\hbar^2 l(l+1)$
$Y_{lm}(\theta, \phi)$	球面調和関数	角度部分の固有関数
n	主量子数	$n = 1, 2, 3, \dots$
l	方位量子数	$l = 0, \dots, n-1$
m	磁気量子数	$m = -l, \dots, l$
$\hat{S}_i, \sigma_i$	スピン演算子・パウリ行列	$\hat{S}_i = (\hbar/2) \sigma_i$
	$ \uparrow\rangle,$	$ \downarrow\rangle$
ΔA	標準偏差	$\sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}$
λ_C	コンプトン波長	$h/(mc)$